

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 7 – STRUCT



SARAH MAULIDYA NATASYAH

109082530023

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Tipe bentukan adalah mekanisme yang digunakan untuk mendefinisikan suatu tipe data yang baru pada suatu bahasa pemrograman. Tipe bentukan terdiri dari dua jenis, di antaranya:

1. Alias (Type)

Alias digunakan untuk mengubah nama dari suatu `type` data dengan nama baru (biasanya lebih ringkas). Misalnya kita ingin mengubah `"integer"` dengan nama alias `"bilangan"` dengan cara menggunakan kata kunci `"type"`.

2. Struct atau Record

Structure digunakan dalam suatu program untuk mengelompokkan beberapa data/nilai yang memiliki relasi menjadi suatu kesatuan, di mana masing-masing nilai tersimpan dalam field dari structure itu sendiri. Dua variabel dengan nama, tipe dan urutan field yang sama akan dianggap mempunyai tipe yang sama.

B. Guided

1. Program Inisialisasi Struct Mahasiswa

```
package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama    string
    NIM     string
    IPK     float64
    Aktif   bool
}

func main() {
    // Cara 1: Inisialisasi dengan nama field
    mhs1 := Mahasiswa{
        Nama:    "Budi Santoso",
        NIM:     "123456",
        IPK:     3.75,
        Aktif:   true,
    }

    // Cara 2: Inisialisasi tanpa nama field (urutan harus sesuai)
    mhs2 := Mahasiswa{"Siti Rahayu", "789012", 3.90, true}

    // Cara 3: Menggunakan var (nilai default)
    var mhs3 Mahasiswa
    mhs3.Nama = "Andi Wijaya"
    mhs3.NIM = "345678"
    mhs3.IPK = 3.50
    mhs3.Aktif = false
}
```

```

    fmt.Println("Cara Inisialisasi 1:")
    fmt.Println(mhs1)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 2:")
    fmt.Println(mhs2)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 3:")
    fmt.Println(mhs3)
}

```

Output:

```

PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-7_Modul-7\Guided\Guided-1\Guided-1.go"
Cara Inisialisasi 1:
{Budi Santoso 123456 3.75 true}

Cara Inisialisasi 2:
{Siti Rahayu 789012 3.9 true}

Cara Inisialisasi 3:
{Andi Wijaya 345678 3.5 false}
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> 

```

2. Program Data Mahasiswa

```

package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama string
    NIM   string
    IPK   float64
}

func main() {
    var mhs [3]Mahasiswa

    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println("Mahasiswa ke-", i+1)

        fmt.Print("Nama: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].Nama)

        fmt.Print("NIM: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].NIM)

        fmt.Print("IPK: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].IPK)
    }

    fmt.Println("\nData Mahasiswa:")
}

```

```

    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println(mhs[i])
    }
}

```

Output:

```

PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-7_Modul-7\Guided-2\Guided-2.go"
Mahasiswa ke- 1
Nama: Sarah
NIM: 109082530023
IPK: 3.9
Mahasiswa ke- 2
Nama: Maulidya
NIM: 109082530002
IPK: 3.95
Mahasiswa ke- 3
Nama: Natasyah
NIM: 109082530003
IPK: 3.98

Data Mahasiswa:
{Sarah 109082530023 3.9}
{Maulidya 109082530002 3.95}
{Natasyah 109082530003 3.98}
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> 

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celsius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama suhu yang merepresentasikan tipe data float64 di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu:

- 1) CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu (Ketiga function ini wajib menerima parameter masukan bertipe suhu dan mengembalikan nilai keluaran/return yang juga bertipe suhu)
- 2) CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu
- 3) CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu

Ekspektasi Output:

```

• PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\23111
mester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathu
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius) : 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
❖ PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\23111

```

Jawaban:

```
package main

import "fmt"

type suhu float64

func CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu {
    return Celcius * 0.8
}

func CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu {
    return (Celcius * 1.8) + 32
}

func CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu {
    return Celcius + 273.15
}

func main() {
    var input suhu
    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius): ")
    fmt.Scan(&input)
    fmt.Println()

    fmt.Println(input, "celcius", CelciusToReamur(input),
"reamur")
    fmt.Println(input, "celcius", CelciusToFahrenheit(input),
"fahrenheit")
    fmt.Println(input, "celcius", CelciusToKelvin(input),
"kelvin")
}
```

Output:

```
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-
Natasyah\Week-7_Modul-7\Unguided\Unguided-1\Unguided-1.go"
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius): 36

36 celcius 28.8 reamur
36 celcius 96.8 fahrenheit
36 celcius 309.15 kelvin
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> █
```

Penjelasan:

Program ini digunakan untuk mengonversi suhu dari Celcius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celcius ke Kelvin dengan bahasa Golang. Dalam program ini, tipe data alias yang digunakan bernama `suhu` untuk merepresentasikan tipe data

float64. Perhitungan konversi suhu dibagi menjadi tiga fungsi, yaitu `CelciusToReamur`, `CelciusToFahrenheit`, dan `CelciusToKelvin`. Pada fungsi `main`, program akan meminta input angka dari pengguna dan program akan menampilkan hasil konversi suhu menggunakan `func CelciusToReamur`, `func CelciusToFahrenheit`, dan `CelciusToKelvin`.

2. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Buatlah tipe data alias bernama `angka` yang merepresentasikan tipe data `integer`
- 2) Buatlah tipe data alias bernama `kata` yang merepresentasikan tipe data `string`
- 3) Buatlah sebuah struct bernama `Buku` yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain:
 - `judul` (bertipe data `kata`)
 - `penulis` (bertipe data `kata`)
 - `penerbit` (bertipe data `kata`)
 - `tahunTerbit` (bertipe data `angka`)
 - `jumlahHalaman` (bertipe data `angka`)

Ekspektasi Output:

```
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahman>
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : Tentang_Kamu
Masukkan nama penulis : Tere_Liye
Masukkan penerbit : Republika
Masukkan tahun terbit : 2016
Masukkan jumlah halaman: 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : Tentang_Kamu
Penulis : Tere_Liye
Penerbit : Republika
Tahun Terbit : 2016
Jumlah Halaman : 524
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahman>
```

Jawaban:

```
package main

import "fmt"

type angka int
```

```

type kata string

type Buku struct {
    judul kata
    penulis kata
    penerbit kata
    tahunTerbit angka
    jumlahHalaman angka
}

func main() {
    var b Buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")

    fmt.Print("Masukkan judul buku: ")
    fmt.Scan(&b.judul)
    fmt.Print("Masukkan nama penulis: ")
    fmt.Scan(&b.penulis)
    fmt.Print("Masukkan penerbit: ")
    fmt.Scan(&b.penerbit)
    fmt.Print("Masukkan tahun terbit: ")
    fmt.Scan(&b.tahunTerbit)
    fmt.Print("Masukkan jumlah halaman: ")
    fmt.Scan(&b.jumlahHalaman)
    fmt.Println()

    fmt.Println("=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Println("Judul Buku:", b.judul)
    fmt.Println("Penulis:", b.penulis)
    fmt.Println("Penerbit:", b.penerbit)
    fmt.Println("Tahun Terbit:", b.tahunTerbit)
    fmt.Println("Jumlah Halaman:", b.jumlahHalaman)
}

```

Output:

```

PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-7_Modul-7\Unguided\Unguided-2\Unguided-2.go"
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku: Tentang_Kamu
Masukkan nama penulis: Tere_Liye
Masukkan penerbit: Republika
Masukkan tahun terbit: 2016
Masukkan jumlah halaman: 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku: Tentang_Kamu
Penulis: Tere_Liye
Penerbit: Republika
Tahun Terbit: 2016
Jumlah Halaman: 524
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah>

```

Penjelasan:

Program ini digunakan untuk mendata informasi sebuah buku menggunakan bahasa Golang. Tipe data alias yang ada dalam program ini bernama `angka` untuk tipe data `integer` dan tipe data alias bernama `kata` untuk tipe data `string`. Program ini juga terdapat sebuah `struct` bernama `Buku` yang memiliki 5 field yang mencakup `judul`, `penulis`, `penerbit`, `tahunTerbit`, dan `jumlahHalaman`. Pada `func main`, program akan meminta pengguna memasukkan input, diantaranya judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Setelah semua informasi sudah di-input oleh pengguna, maka program akan menampilkan output berupa biodata buku.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan tipe data alias untuk mengubah nama dari suatu tipe data, seperti `suhu`, `angka`, dan `kata`. Penggunaan tipe data `struct` juga bisa digunakan untuk mengelompokkan berbagai field atau saling berelasi menjadi satu kesatuan seperti yang diterapkan pada `Mahasiswa` dan `Buku`. Kedua konsep ini sangat mempermudah pengelolaan logika pemrograman dalam bahasa Golang.